

Relatório do trabalho final

Desenvolvimento Mobile I — Catálogo Pessoal em Flutter

Minha Estante

Kayann Leandro de Sá

Matrícula: 0031623

Turma informada: 4º período

2º semestre de 2026

1. Identificação e resumo

Domínio e problema. Minha Estante é um catálogo pessoal de livros. A ideia é reunir, em um lugar simples, o que a pessoa quer ler, está lendo ou já leu, junto com pequenas anotações. O público é quem gosta de ler e quer acompanhar suas leituras sem preencher um cadastro complicado.

Fluxo principal. A tela inicial mostra a coleção. Ao tocar em um livro, abre-se o detalhe daquele item. O botão Adicionar livro leva ao formulário de criação; Editar livro, no detalhe, abre o mesmo formulário com os dados preenchidos. Depois de salvar a edição, o detalhe é atualizado. Ao voltar à lista, o cartão também mostra a mudança.

Escopo do M1. Estão implementados lista dinâmica, estado vazio, detalhe, criação, edição, validação, tema e adaptação de layout. Os dados ficam no estado local durante a execução. Salvar os livros entre sessões seria uma evolução futura e não faz parte desta entrega.

Versão e requisitos

2. Repositório, versão e execução

Repositório	https://github.com/Sc00pex/M1_trabalho_final
Tag ou hash	m1-v1.0.0 255975aae308f7b52546ac90fab8f744c65868e6
Flutter	3.47.6
Dart	3.13.5
Artefato Android	app-release.apk — APK release, 47.5 MiB. Geração confirmada em relatorio/logs/build.txt.

Como reproduzir. Configure Flutter e Android SDK e aceite as licenças Android. Clone o repositório, selecione a tag e execute os comandos abaixo para obter as dependências, analisar, testar, executar e gerar o APK. Android mínimo: 7.0 (API 24).

```
git clone https://github.com/Sc00pex/M1_trabalho_final.git
cd M1_trabalho_final
git checkout m1-v1.0.0
flutter pub get
flutter analyze
flutter test
flutter run
flutter build apk --release
```

Verificação da versão. A tag e o hash acima identificam os fontes, testes, imagens e logs usados neste relatório. O PDF e relatorio/versao.json são incluídos depois, em um commit de documentação. O registro contém o SHA-256 do APK. A cópia entrega/minha-estante.bundle também permite reproduzir a versão.

3. Matriz dos 13 critérios

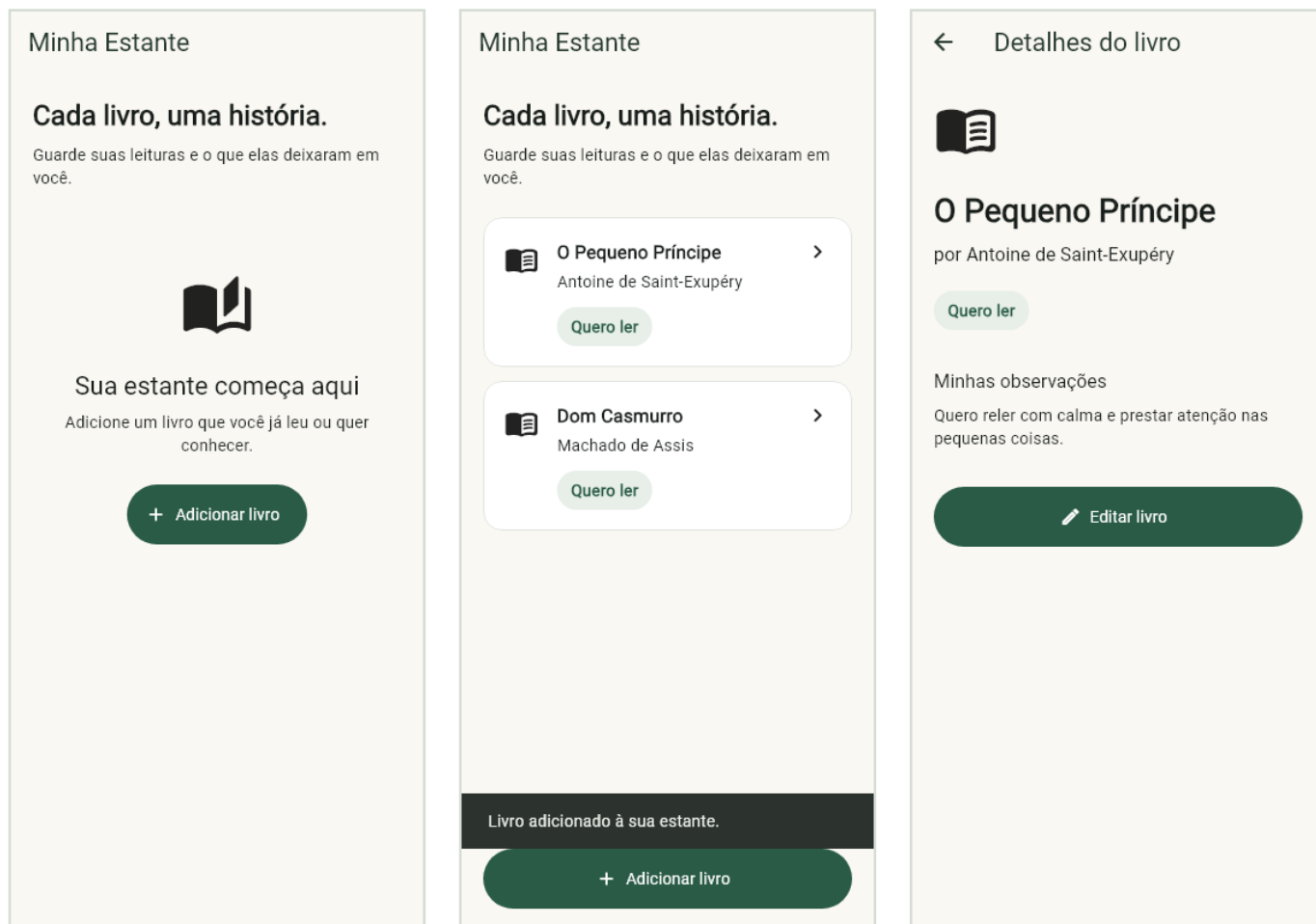
Nº	Requisito	Evidência no PDF	Arquivo ou classe
1	Identificação, objetivo e fluxo	p. 1, seção 1	README.md; app.dart
2	Repositório, versão e instruções	p. 2, seção 2	README.md; versao.json
3	Execução e artefato Android	p. 2 e 7	logs/build.txt; APK
4	Duas ou mais telas e navegação	p. 3, evidência B	screens/; Navigator
5	Coleção dinâmica e estado vazio	p. 3, evidência A	CatalogoPage
6	Detalhe do item selecionado	p. 3, evidência B	DetalheLivroPage
7	Formulário e validação	p. 4, evidência C	FormularioLivroPage
8	Criação e edição no estado local	p. 5, evidência D	CatalogoPage; Livro.id
9	Modelo e widgets organizados	p. 7, estrutura	models/; widgets/
10	Dois espaços sem overflow	p. 6, evidência E	ConteudoCentral; testes
11	Tema e acessibilidade	p. 6, verificações	AppTheme; LivroCard
12	Análise e teste de widget	p. 7, saídas reais	test/catalogo_test.dart
13	Decisões, fontes e autoria	p. 8, seção 6	README.md; relatório

Coleção e navegação

4. Evidências visuais e funcionais

Evidência A — estado vazio e coleção. O teste inicia uma sessão sem livros e registra a primeira tela. Depois cadastra O Pequeno Príncipe e Dom Casmurro. A lista passa a mostrar dois itens, sem dados fixos no código.

Evidência B — navegação e detalhe. Na coleção, o teste toca em O Pequeno Príncipe. O destino mostra o título, o autor e as observações desse livro; não os de Dom Casmurro. Origem: CatalogoPage. Destino: DetalheLivroPage.



Figuras A1, A2 e B1, da esquerda para a direita. Estante vazia; coleção após duas criações; detalhe do item selecionado. As três imagens usam 360 × 800 pixels lógicos.

O botão Adicionar livro abre o formulário. O cartão inteiro é uma área de toque e recebe um rótulo semântico com título, autor e situação da leitura. A seta Voltar retorna à tela anterior.

Formulário e validação

Evidência C — entrada inválida e envio válido

O formulário usa Form e TextFormField. Título e autor são obrigatórios. Valores compostos somente por espaços também são recusados, pois a validação usa trim(). Situação da leitura e observações completam o cadastro; as observações são opcionais.

← Adicionar livro

Um novo lugar na estante

Título e autor são obrigatórios. O restante fica a seu critério.

Título

Informe o título do livro. 3/120

Autor

Informe o autor do livro. 0/100

Sua leitura

Quero ler

Observações (opcional)

0/500

✓ Salvar livro

← Adicionar livro

Um novo lugar na estante

Título e autor são obrigatórios. O restante fica a seu critério.

Título

O Pequeno Príncipe 18/120

Autor

Antoine de Saint-Exupéry 24/100

Sua leitura

Quero ler

Observações (opcional)

Quero reler com calma e prestar atenção nas pequenas coisas. 60/500

✓ Salvar livro

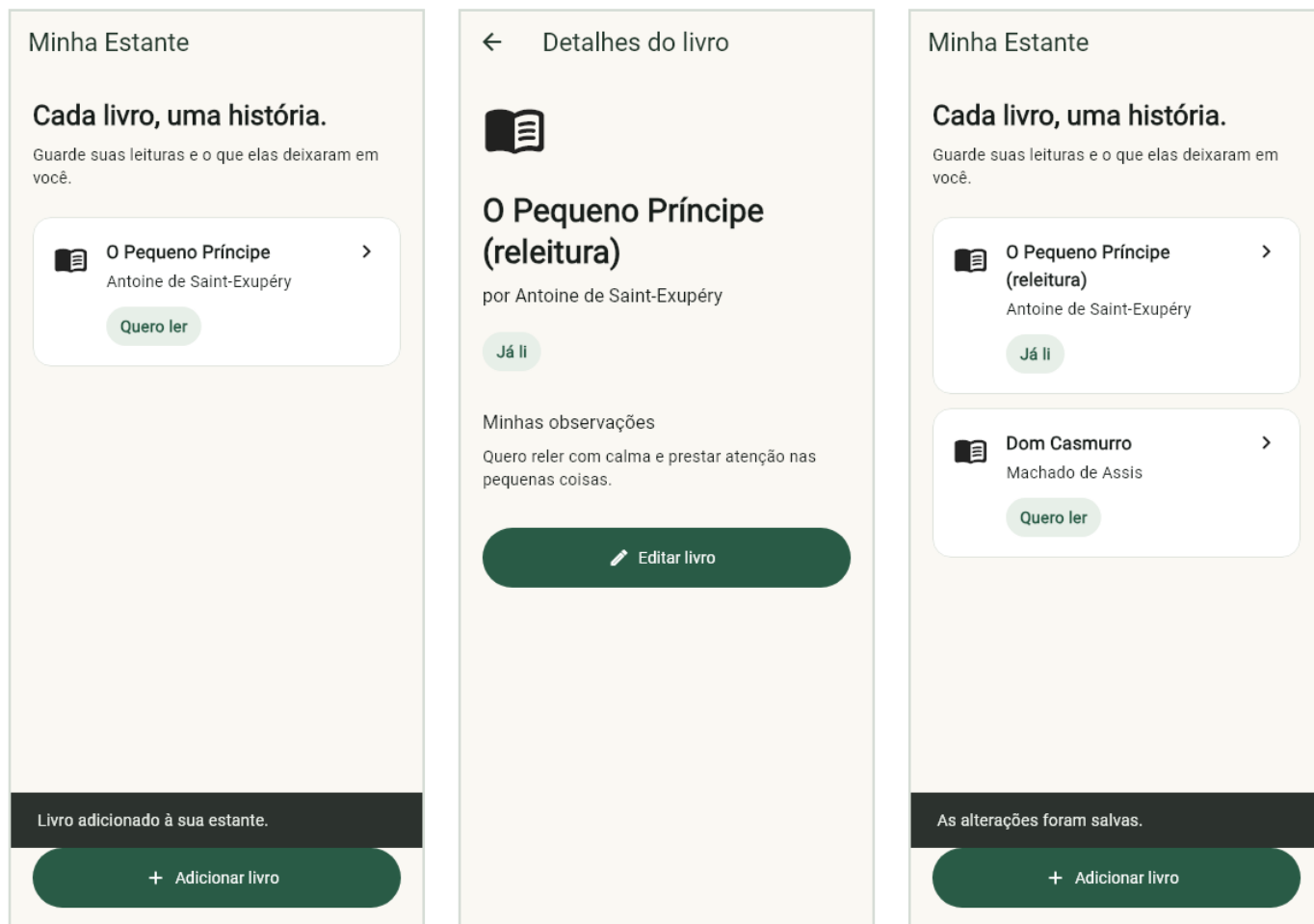
Figuras C1 e C2. À esquerda, a tentativa inválida mostra “Informe o título do livro” e “Informe o autor do livro”. À direita, os campos foram preenchidos com dados válidos. O envio desse formulário é confirmado pela coleção na figura D1, na página seguinte.

O teste também verifica que a rota não é encerrada com campos inválidos. Os rótulos continuam visíveis após o preenchimento. Os campos seguem a ordem título, autor, leitura e observações; o formulário rola quando falta altura.

Criação e edição

Evidência D — alterações refletidas no estado local

A sequência começa com a criação de O Pequeno Príncipe. Depois da inclusão de Dom Casmurro, o primeiro livro é aberto para edição. O título muda para O Pequeno Príncipe (releitura) e a leitura para Já li. Ao voltar do detalhe, a coleção mostra os novos valores e preserva o segundo livro.



Figuras D1, D2 e D3. Livro criado; detalhe atualizado depois de salvar; lista atualizada ao voltar. A comparação do título e da etiqueta de leitura mostra o resultado das duas operações.

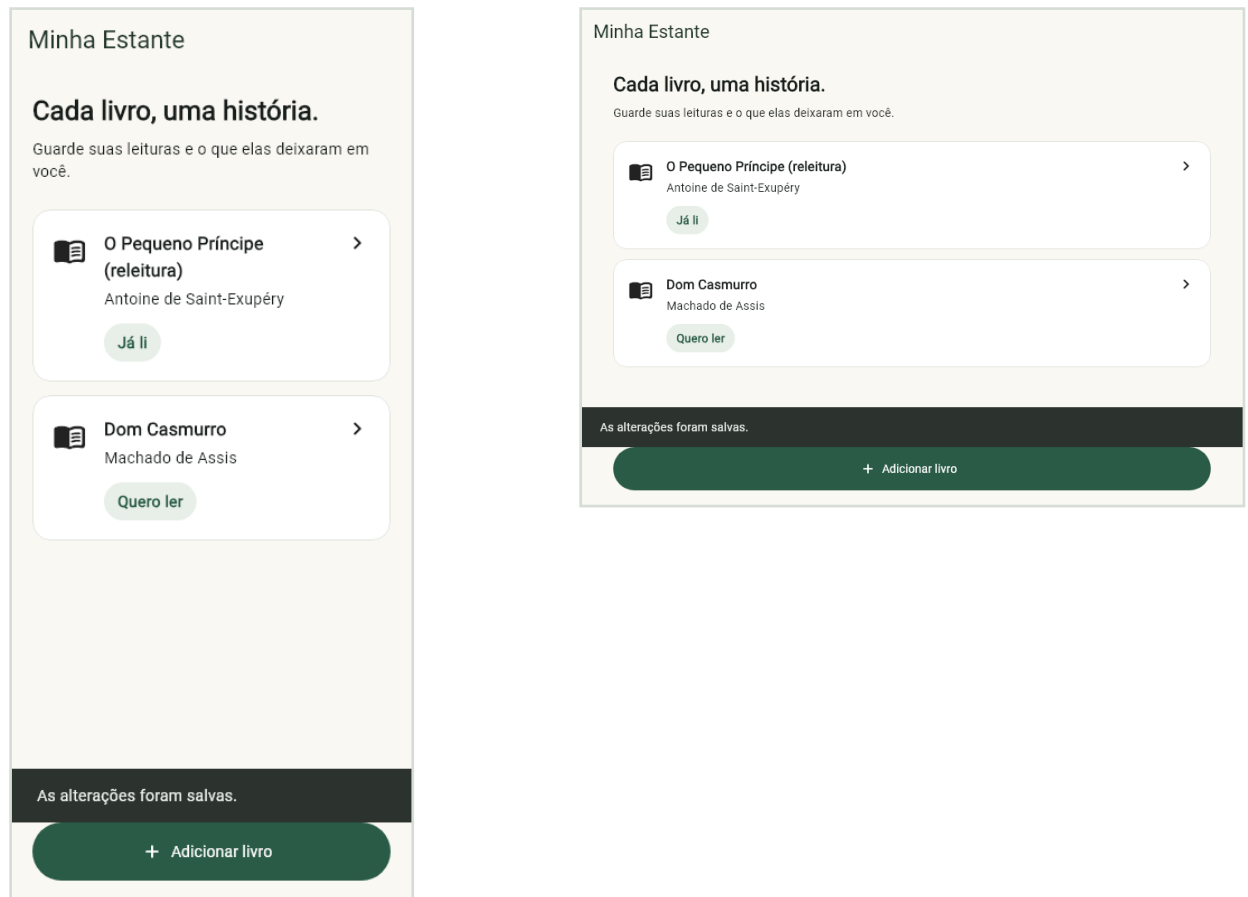
Como o estado é atualizado. O formulário devolve um objeto Livro por Navigator.pop. Na criação, CatalogoPage adiciona esse objeto à lista. Na edição, o identificador do livro é mantido; ao receber o resultado do detalhe, a tela substitui apenas o item correspondente com setState.

Cancelar o formulário não modifica a coleção. Esse comportamento também foi verificado por um teste separado. Os livros permanecem disponíveis durante a sessão; não existe persistência em arquivo ou banco de dados.

Layout e acessibilidade

Evidência E — o mesmo conteúdo em dois espaços

A coleção editada é renderizada primeiro em 360×800 e depois em 800×600 pixels lógicos. Os dados são os mesmos. ConteúdoCentral limita o conteúdo a 760 pixels; a lista usa rolagem e os textos dos cartões podem quebrar linha.



Figuras E1 e E2. A mesma coleção no espaço estreito e no espaço largo. O botão de adicionar fica na área inferior do Scaffold, acima da qual aparece a mensagem de confirmação. A interface não registrou exceção de overflow.

Acessibilidade efetivamente verificada

Os testes executaram `androidTapTargetGuideline`, `labeledTapTargetGuideline` e `textContrastGuideline` no estado vazio e na coleção, nos dois tamanhos. As verificações passaram. Os textos também foram ampliados a 200% com título e autor longos; lista, detalhe e formulário continuaram acessíveis por rolagem.

Na figura E1, o cartão tem rótulo semântico com título, autor e leitura. O teste também abre o detalhe pela ação semântica de toque do cartão. Na figura C2, os campos têm rótulos permanentes. Botões têm texto e áreas de toque verificadas. As cores vêm de um tema Material 3. Não foi feita avaliação manual com TalkBack em dispositivo físico.

Organização e qualidade

5. Estrutura e componentização

lib/main.dart	entrada
lib/app.dart	MaterialApp em pt-BR
lib/models/livro.dart	modelo e enum de leitura
lib/screens/	lista, detalhe e formulário
lib/widgets/	cartão, status e largura
lib/theme/app_theme.dart	tema
test/catalogo_test.dart	quatro testes de widget

Widget extraído. StatusLivro cuida da etiqueta de leitura, usada tanto no cartão da lista quanto no detalhe. A extração evita repetir estilo e espaçamento. ConteudoCentral reúne a margem e o limite de largura das três telas.

Análise, teste e build — saídas reais

```
$ flutter analyze
No issues found! (ran in 1.9s)

$ flutter test --reporter=expanded
00:00 +0: estado vazio, validação, criação, detalhe e edição na coleção
00:01 +1: cancelar formulário não cria nem altera livro
00:02 +2: texto ampliado, rolagem e acessibilidade em Size(360.0, 800.0)
00:02 +3: texto ampliado, rolagem e acessibilidade em Size(800.0, 600.0)
00:03 +4: All tests passed!

$ flutter build apk --release
Built build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk (47.5MB)
```

Os logs completos estão em relatorio/logs. A execução usada para as imagens acrescenta --dart-define=GERAR_EVIDENCIAS=true ao comando de testes, para gravar as capturas; as asserções são as mesmas do teste normal.

Teste principal. “estado vazio, validação, criação, detalhe e edição na coleção” verifica toda a sequência mostrada nas figuras. Os outros três testes cobrem cancelamento e acessibilidade em 360 × 800 e 800 × 600, com texto a 200% e espaço reduzido pelo teclado.

APK confirmado: 47.5 MiB; pacote br.com.kayann.minha_estante. O hash completo do arquivo está em relatorio/versao.json. A compilação foi verificada; não houve instalação em aparelho físico.

Decisões, fontes e autoria

6. Decisão técnica

Foi usado `setState` com uma lista de Livro na tela do catálogo. Para três telas e um estado pequeno, essa escolha deixa o fluxo de atualização fácil de acompanhar e dispensa bibliotecas adicionais. Como consequência, o catálogo é reiniciado ao encerrar a execução. A identificação por id permite editar um livro sem depender de seu título.

Dificuldade e solução observadas

Nos primeiros testes, a mensagem de confirmação cobria o botão de adicionar, e uma composição fixa estourava o espaço com texto ampliado. A investigação comparou o resultado do teste e a posição dos controles. O botão foi colocado no `bottomNavigationBar` e o cabeçalho passou a fazer parte da lista com rolagem. A mensagem é encerrada antes de abrir outra tela. Os testes do fluxo e dos dois tamanhos passaram depois dos ajustes.

Fontes e recursos externos

Flutter — formulários e validação

<https://docs.flutter.dev/cookbook/forms/validation>

Flutter — navegação entre telas

<https://docs.flutter.dev/cookbook/navigation/navigation-basics>

Flutter — acessibilidade

<https://docs.flutter.dev/ui/accessibility>

Flutter — testes

<https://docs.flutter.dev/testing/overview>

Recursos do aplicativo: Flutter, `flutter_localizations`, ícones Material e Roboto do SDK. `flutter_test` e `flutter_lints` foram usados na verificação. Nenhuma imagem externa de livro foi utilizada. ReportLab gerou o PDF; PyMuPDF e pypdf auxiliaram a conferência do documento.

Contribuições. Houve assistência do Codex na elaboração e revisão do código, dos testes, da documentação e deste relatório. O tema foi confirmado por Kayann, que também forneceu nome, matrícula e período. Essa contribuição é informada para deixar a origem do trabalho transparente.

Declaração

Declaro que este relatório descreve a versão identificada do meu projeto, que as fontes e contribuições externas foram informadas e que não publiquei chaves, senhas, tokens ou outros segredos.

Kayann Leandro de Sá